

프로젝트 체크포인트 구현 증빙표

요구사항별로 코드 근거 · 실행 증거 · 한계를 한 장에 대응시킨 표 — 구현한 것과 아직 아닌 것을 섞지 않는다

실행 증거의 '06 JSON' 은 이 폴더의 06_샘플실행정보_고령자복약관리.json (project_id=12, 2026-07-28 실 LLM 실행, gpt-4o-mini) 안의 실제 필드를 가리킨다. N=7 표본 수치는 07_실측검증결과_N7.pdf 를 따른다.

1. 핵심 체크포인트

요구사항	코드·기능 근거	실행 증거	한계
단계 연계	LangGraph StateGraph — 22개 노드 (app/graph/workflow.py) · 조건부 3분기 _route_revision(색션 보완 / 전체 재작성 / 종료) · 실패 격리 _safe() · 병렬 WORKFLOW_MODE=parallel · Agent 간 의존은 app/schemas/artifact.py depends_on 로 선언하고 실제 artifact.read 호출과 테스트로 대조	06 JSON — run_status: success · failed_nodes: [] · fallback_nodes: [] · logs 단계별 기록 · timing.stages 10구간(parallel, wall 171초) · 실행 화면 캡처	그래프가 고정이다 — Agent 가 스스로 계획을 세우지 않으므로 '자유 multi-agent' 라고 말하지 않는다. 동적 위임은 research_gap (Research 가 보고한 근거 공백에만 추가 조사, 상한 2)로 제한된다.
최신 웹 검색	Tavily 연동 app/services/search.py · build_source_objects() 가 모든 근거에 조회 시점 부여 · 경쟁사 동향에만 기간 조건(COMPETITOR_RECENCY_DAYS=365) · 문서 부록에 검색 기준일 (evidence.search_basis_date)	06 JSON — evidence_registry 19건, retrieved_at 19/19(UTC ISO8601) · 각 근거에 queries 기록 · 03 DOCX·05 MD 의 '부록 — 근거 출처'	외부 API 의존 — 키가 없으면 검색을 생각하고 LLM 지식 기반으로 동작한다(그 경우 참고자료도 비운다). published_date 는 검색이 줄 때만 채워져 이 실행은 2건뿐이고 나머지는 '미상'이다. 발행일 기준 자동 노후 판정은 하지 않는다.
Fact Verification	app/agents/verifier.py — 기획서 주장을 추출해 수집된 근거와 대조하고 supported / unsupported / contradicted / uncertain 4판정 · 판정 개수와 주장↔근거 연결을 문서 부록에 실는다(kosena_doc._verification)	06 JSON — verification_result: 주장 5건 중 supported 1 · contradicted [] · 확인을 0.20 · verification_scope: search_snippet_only · 주장별 evidence_ids	검색 스니펫 기준이다 — URL 원문의 사실성은 재검증하지 않는다 (search_snippet_only 로 코드가 이 사실을 들고 다닌다). unsupported 는 '거짓'이 아니라 '수집한 근거에서 확인하지 못함'이다. 같은 문서를 반복 판정하면 확률이 0.2~0.9 로 벌어진다.
출처 표기	통합 근거 레지스트리 app/services/evidence.py — URL 중복 제거 + evidence_id 부여 + 주장 역인덱스 · 출처 유형 분류 후 정부·공공 → 학술 → 언론 → 커뮤니티 순 우선 배치 (authority_rank) · 기획서 참고자료 섹션에는 실제 검색으로 확보한 URL 만 실는다	03 DOCX / 05 MD — '참고자료' 및 '부록 — 근거 출처' · 06 JSON — evidence_registry[.source_type (정부 2 · 학술 3 · 언론 1 · 커뮤니티 5 · 미분류 8) · used_by_claims 역인덱스	항목별 연결은 미구현이다 — sources_cited 검사는 레지스트리에 URL 이 있지만 보는 실행 전체 존재검사다. 14섹션 기획서 쪽은 주장별 evidence_ids 가 없지만, KOSENA 산출물의 TAM/SAM/SOM·경쟁사 항목에 직접 연결된 근거는 없어도 충족이 된다. 따라서 "각 KOSENA 주장별로 출처를 검증한다"고 말하면 틀린다.
KOSENA 방법론	app/services/kosena.py — 28개 요구 항목 자체점검. LLM 을 쓰지 않는 결정적 검사이고 항목마다 방법론 문서 쪽수를 표기한다 · 산출물 조립 app/services/kosena_doc.py (7종 + 발표자료)	06 JSON — kosena_compliance: KOSENA 준수 27/28 충족 · 부분 1 · 미충족 0 · data_source: real · 모듈별 M1 8/8 · M2 10/10 · M3 6/6 · 공통 3/4 · 03 DOCX 말미 'KOSENA 준수 현황'	본문 분량 미충족: 부분 1건이 doc_length (요건 A4 30~50쪽 · 실측 약 13.6쪽)이다. 분량을 위한 분량은 넣지 않았다. N=7 기준으로는 26~27/28(평균 26.4) 이며 27/28 이 기본값이 아니다(07 참고).
내보내기	docx_export.py (python-docx) · pptx_export.py (python-pptx, ## 섹션별 슬라이드 · 표 렌더 · 넘침 시 자동 분할) · markdown_export.py (.md / 실행.json) — 세 익스포터 모두 markdown 만 받는 순수 함수라 어느 문서에도 재사용된다 · API POST /export/docx · POST /export/pptx · POST /run/save	이 폴더의 03 DOCX · 04 PPTX(20슬라이드) · 05 MD · 06 JSON — 넷 모두 같은 실행(project_id=12, 2026-07-28)에서 앱의 저장 경로와 동일한 함수로 생성했다	PPTX 분량 제어가 정밀하지 않다 — 텍스트·표 높이를 추정해 슬라이드를 나누므로 폰트·문장 길이에 따라 여백이 남거나 분할 지점이 어색할 수 있다. 본문 DOCX 는 위 doc_length 한계를 그대로 물려받는다.

2. 품질 · 운영 (요구사항을 지탱하는 장치)

요구사항	코드·기능 근거	실행 증거	한계
AI 응답 무비판 사용 방지	Reviewer 5항목 100점 평가 후 재작성본이 초안보다 낮으면 초안으로 되돌린다 (<code>_select_best</code> → <code>best_version</code>) · 최종 본을 다시 채점(Final Reviewer)해 표시 점수 가 실제 문서와 일치	06 JSON — <code>best_version:</code> <code>revised</code> · <code>revision_count: 1</code> · <code>initial_review_result</code> vs <code>final_review_result</code> · N=7 중 2건 에서 실제로 초안으로 되돌렸다	심판이 LLM (이 측정에서는 생성과 같은 <code>gpt-4o-mini</code>)이다. <code>REVIEWER_MODEL</code> 로 분리할 수 있으 나 이 실행에서는 설정하지 않았다 — 점수는 절대 척도가 아니다.
출력 가능 여부 게이트	<code>app/services/quality_gate.py</code> — 총 점 · 치명 이슈 · 서식 · 근거 충족률 · 반대 근 거 5항목	06 JSON — <code>quality_gate.release_ready:</code> false · <code>blocking_reasons: score,</code> <code>major_issues, evidence</code> · N=7 전 체 0/7 통과	임계값이 <code>calibrated: false</code> (사람 기준선 보정 전 잠정값)이다. 게이트를 통과했다고 말할 수 없고 , 미통과가 곧 '품질 낮음'도 아니다 — 자동 출판 기준 에 미달이라는 뜻이다.
AI 활용 로그	<code>app/services/ai_log.py</code> — Agent별 프 로ンプ 템플릿 · 입력 · 산출 · 검증 · 채택 여 부	06 JSON — <code>ai_usage_log</code> 18건 · 03 DOCX / 05 MD 의 'AI 활용 로그' 절	프롬프트 전문이 아니라 템플릿 이름·길 이·5단 구조 여부를 남긴다.
관측성 · 예산 상 한	<code>usage.py</code> (호출·토큰·추정 비용·지연) · <code>timing.py</code> (stage wall · critical path) · <code>budget.py</code> (호출·비용·시간 상한 — 초과 시 강제 중단이 아니라 이후 호출 생략 + <code>degraded</code>)	06 JSON — <code>usage</code> : 19콜 · 119,647토 큰 · \$0.0239 · <code>budget.exceeded: []</code> · <code>enforced: false</code>	비용은 단가표 기반 추정치 이고 실제 청 구액이 아니다. Agent 단위 분해는 미구 현이다.
테스트 · CI · 컨 테이너	<code>tests/</code> · <code>ruff</code> · GitHub Actions CI 4게이 트 (<code>ruff+pytest</code> · <code>gitleaks</code> · <code>pip-audit</code> · <code>docker build</code>) · main 브랜치 보호(직접 push 불가) · <code>Dockerfile</code> 비루트 uid 10001	<code>pytest -q --cov=app --cov-fail- under=90</code> → 675 passed · 커버리지 96.93% (2026-07-29 이 저장소에서 직 접 실행, 6분 39초, 실제 LLM 호출 없음)	JS 자동 테스트가 없다 (이 환경에 <code>node</code> 가 없다) — UI 변경은 브라우저 수동 확 인에 의존하며, 테스트 전부 통과 상태 에서 화면이 깨진 적이 실제로 있었다.
배포 · 공개 안전 장치	<code>scripts/deploy_cloudrun.sh</code> (검증된 수동 경로) · <code>.github/workflows/deploy- cloudrun.yml</code> (승인형 CD — main 머지 자 동 트리거 → 게이트 → <code>production</code> 승인 → Cloud Run → 원격 <code>/health</code>) · <code>public_guard.py</code> (IP 빈도 · 일일 실행수 · 일일 비용 상한)	Cloud Run 공개 배포 Revision <code>00009</code> (실 LLM) · <code>/health</code> 의 <code>dummy_mode</code> · <code>public_limits</code> 로 확 인 · 공개 배포에서 <code>/run/save</code> 는 <code>ENABLE_SERVER_SAVE=0</code> 으로 404	이력이 비영속 이다(SQLite 파일 → 컨테 이너 재시작 시 소실). 승인 게이트가 남 아 있어 '무인 자동 배포'가 아니고, 반 대로 <code>can_admins_bypass=true</code> 라 '승인 없이는 배포 불가'도 아니다. <code>-- max-instances=1</code> 전제(카운터가 프로 세스 메모리).

3. 아직 구현하지 않은 것 — 그리고 왜 지금 아닌가

항목	판단 근거
Agent 의 자율 계획 수립	그래프를 고정해 재현성과 비용 예측 을 택했다. 동적 위임은 근거 공백 보강으로 범위를 제한했다.
KOSENА 산출물 항목별 근거 연결	코드가 임의로 "이게 TAM 근거겠지"를 추론해 부록을 만들면 그것도 허위 다. Agent 출력에 근거 id 를 받고 레지스트리에 실존하는 것만 남기는 방식이 필요하다.
URL 원문 대조 검증	크롤링·추출 신뢰성·비용 문제. 검증 범위를 넓히는 대신 현재 범위를 정직하게 표기 하는 쪽을 택했다 (<code>search_snippet_only</code>).
본문 A4 30~50쪽 충족	같은 내용을 늘려 쓰거나 표를 쪼개 쪽수를 맞추는 것은 '문서 완성도'와 오히려 어긋난다. 요건이 상정 하는 분량은 1차 자료·부록 으로 채워지는 부분으로 본다.
인터뷰·설문 등 1차 자료	AI 파이프라인은 만들 수 없고, 지어내면 방법론 원칙에 정면으로 위배된다. 그래서 목표를 '충족'이 아 니라 가설임을 명시하는 것 으로 두고 그 표기 여부 자체를 검사한다(<code>hypothesis_labeling</code>).
사용자별 인증 · 이력 소유권	이력은 현재 인증이 없어 누구나 조회 가능하다. 제출 범위에서 인증을 넣는 대신 입력 화면에서 사전 고지 했다.
이력 영속화(외부 DB)	변경 위험 대비 이득이 작다고 보고 제출 범위에서 제외했다. ⚠️ GCS FUSE + SQLite 조합은 파일 잠금 문제로 금지다.